

# 符号、形状 · 语义形状

七个孟菲斯形状对内容下定义，全部取自 ai-era-tutorial 的概念。散落于空白——装饰即语义，无义不落。



▲ 靶子

目标——这一章要做什么事  
卡头打头，教程最前  
skill · 靶子先行



● 积木

完成目标的零件；点列实心=已学  
空心=未学  
skill · 积木清单



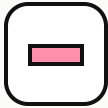
○ 预期

做成之后可观察、可核对的样子  
16:9 相框角标  
skill · 预期结果



~ 代理区

无学习价值的过程，交给 agent  
只给预期与验收  
skill · 每步先分类



— 价值区

有学习价值，过程就地写清  
露出认知基础  
skill · 每步先分类



› 脱靶

竖立颤抖——此处可能脱靶  
要重点关注  
skill · 脱靶提醒



+ 指派

位置给坐标、预期当尺子、场景管巩固  
三行票承载  
skill · 指派学习

## 一横一竖对举

代理区=横波（蓝），脱靶=竖抖（红）。方向+色相双重区分，永不混淆。

## 散落规则 形状如何落在空白里

| 规则         | 说明                                  |
|------------|-------------------------------------|
| 密度 ≤ 8 / 屏 | 散落形状总数控制，避免噪化。                      |
| 只在空白       | 永不压字、压卡、压线；与内容保持 ≥ 8px 间距。          |
| 语境相关       | 页面里的散落形状应与附近内容语义呼应（脱靶注附近放 ›）。       |
| 尺寸阶梯       | 主标记 28-44px；装饰散落 16-24px；线内标记跟随线规格。 |

## 形状 → 语义

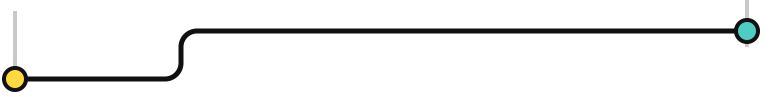
| 形状    | 语义     | 出处       |
|-------|--------|----------|
| ▲ 三角  | 目标     | 靶子先行     |
| ● 实心圆 | 积木（已学） | 积木清单     |
| ○ 圆环  | 预期结果   | 可核对的样子   |
| ~ 横波  | 代理区    | 交给 agent |
| — 实心条 | 价值区    | 就地写过程    |
| › 竖抖  | 脱靶警示   | 重点关注     |
| + 十字  | 指派学习   | 位置/预期/场景 |

## 符号规则

- 1 装饰即语义：**无含义的形状不落版面。
- 2 形状即内容定义：**读者看到形状即知内容类型。
- 3 黑描边 2px：**形状一律描边（细线装饰除外）。

# 符号、形状 · 线条形式

形式即含义：实线=先后、虚线=相关、点线=同族、波浪带=代理交接。拓扑规则全形式通用。



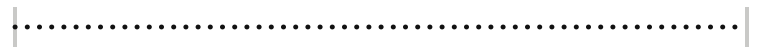
**实线 = 先后**

推荐顺序，主线。2.5px ink。**唯一带站点的线形**；分流/并线用直角步进。



**虚线 = 相关**

内容互参，无顺序。2px，4:2 点划。**无站点**，两端直抵卡边。



**点线 = 同族**

同一积木家族的章节互连（教一块带一族）。圆点端帽 6px 间距。**无站点**。



**波浪带 = 代理交接**

agent 边界的区域标记（蓝），**不连线**——是地带不是路径。与 ~ 形状同源。

**拓扑规则** 全形式通用——线的几何纪律

| 规则    | 规格                            |
|-------|-------------------------------|
| 横平竖直  | 走向只有水平与垂直；无斜线、无大弧。            |
| 转角 R8 | 转折用 R8 小圆角直角步进。               |
| 并行不合并 | 多条并行线逐条渲染，间距 4px，不合成一条。       |
| 线止于卡边 | 起止都落在卡边或站点/胶囊边界，不钻入、不悬空。      |
| 不共享线段 | 分流的两线只在分岔点相触，随即分开（避免 T 形合流感）。 |

## 线形速查

| 形式       | 含义   | 站点      |
|----------|------|---------|
| 实线 2.5px | 先后   | 有（四色轮换） |
| 虚线 4:2   | 相关   | 无       |
| 点线 6 间距  | 同族   | 无       |
| 波浪带      | 代理交接 | —（区域）   |

同两张卡可以同时存在**实线（先后）**与**虚线（相关）**——顺序与互参不互斥。

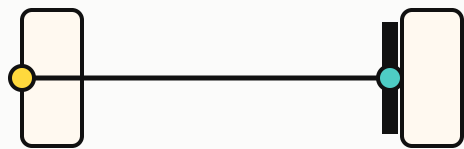
## 用线原则

- 1 **线不可缺**：章节之间必有关系可读。
- 2 **先实后虚**：主链走实线；相关/同族是补充。
- 3 **一屏一线形不超 3 类**：实+虚+点已满，波浪带另算区域。

# 符号、形状 · 站点、胶囊与票券

关系上的铆钉与凭证：站点半嵌卡边（左贴描边、右骑黑影外缘），多线卡口用胶囊，完成用打孔票。

**站点** 只上先后线——r6 描边圆点，四色轮换



**半嵌卡边：**圆心落在卡边上。  
**左贴描边**（图左卡右侧无投影）；**右骑硬投影外缘**（图右）——描边外有 7px 黑影带，站点放在描边会被吞没。  
线从卡边/影缘出发；同色不相邻。

**胶囊** 多线入同一卡口时的站点形态



**四条规则：**① 竖向 6×20，端头半圆（rx=3，胶囊体非椭圆）；② 沿线束排列方向拉伸；③ 端头距最外侧线 ≥ 2× 线宽；④ **线止于胶囊边界**——圆弧自最外侧线起弯，线沿半径抵达弧起点。

**票券** 状态与指派的载体——完成即打孔



**完成=沿撕线打双孔**（上下半圆缺口）；未开始撕线为实线、无孔。  
撕线=4:2 点划，与虚线同节奏但语境不同（裁剪线非关系线）。票号=章程序号。指派票复用同一票体（见 03 组件）。

## 参数速查

| 元素  | 规格                             |
|-----|--------------------------------|
| 站点  | r6 · 描边 2px · 四色轮换 · 半嵌卡边      |
| 胶囊  | 6×20 · rx3 · 线止于边界 · 距线 ≥2× 线宽 |
| 并行线 | 间距 4px · 逐条渲染                  |
| 票券  | 216×~70 · 撕线 4:2 · 打孔 ø13      |

## 为什么半嵌

- 1 圆心骑卡边=「到达」的物理感：像铆钉钉入卡片。
- 2 黑影外缘规则是实测教训：描边上的右站点会被投影带吞没。
- 3 虚线/点线无站点：相关与同族是「参考」不是「到达」。